



PROGRAMME DE FORMATION

AWS AI Practitioner et IA générative

Utiliser de façon responsable les services d'IA, de machine learning et d'IA générative sur AWS

33 HEURES

POUR Professionnels de l'IT, développeurs, analystes et managers qui travaillent avec l'IA sur AWS

PRÉPARE À AWS Certified AI Practitioner (AIF-C01)



Mohamed Aziz BEN HAHHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme donne aux participants une compréhension pratique de l'IA, du machine learning et de l'IA générative sur Amazon Web Services et prépare l'examen AWS Certified AI Practitioner (AIF-C01). Ils découvrent le cycle de vie du ML et les services d'IA prêts à l'emploi pour l'image, le langage, les documents et la parole, puis les notions derrière les modèles de fondation, l'ingénierie des prompts, et Amazon Bedrock avec bases de connaissances, agents et personnalisation. Ils utilisent SageMaker Canvas et JumpStart, voient ce qu'offre Amazon Q, et appliquent les pratiques d'IA responsable, de sécurité et de gouvernance. Un entraînement à l'examen clôt le contenu, et le programme s'achève par un projet final : un assistant d'IA générative sur Bedrock construit et présenté par chaque équipe.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	IA et ML sur AWS	Notions d'IA et de ML, cycle de vie du ML, services d'IA prêts à l'emploi	6 h
02	IA générative et Amazon Bedrock	Modèles de fondation, prompts, bases de connaissances, agents et personnalisation Bedrock	6 h
03	Outils, IA responsable et préparation à l'examen	SageMaker Canvas et JumpStart, Amazon Q, IA responsable, sécurité, AIF-C01	9 h
04	Projet final	Un assistant d'IA générative sur Bedrock, présenté au groupe	6 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	6 h
	Total		33 h

Informations clés

PUBLIC	Professionnels de l'IT, développeurs, analystes et managers qui travaillent avec l'IA sur AWS
PRÉREQUIS	Aucun en IA. Connaître les services AWS essentiels aide (cours : AWS Cloud Practitioner) sans être nécessaire
DURÉE	33 h : 27 h de chapitres + 6 h de réserve
FORMAT	Cours courts suivis de TP guidés dans la console AWS ; entraînement à l'examen
ENVIRONNEMENT DE TP	Un portable par participant avec un navigateur ; un compte AWS de test par équipe avec alerte budgétaire, fourni par l'organisateur ; Knowledge Bases sur S3 Vectors ; endpoints et bases vectorielles supprimés, Canvas fermé après chaque TP
ÉVALUATION	Un TP validé par phase, des questions d'entraînement et un projet final présenté au groupe ; attestation de formation si les TP et le projet sont validés
RÉSULTAT	Les participants savent choisir le bon service d'IA AWS pour un cas d'usage, construire un assistant RAG protégé avec Bedrock, en estimer le coût et se présenter à l'examen AIF-C01

PHASE 01

6 H

IA et ML sur AWS

Les participants apprennent le vocabulaire de l'IA et du machine learning et le cycle de vie d'un projet de ML sur AWS, puis utilisent des services prêts à l'emploi pour les images, le texte, les documents, la parole et la traduction, sans entraîner de modèle. TP validé : un document traité par Textract, ses entités et son sentiment détectés par Comprehend, et le résultat lu à voix haute par Polly.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	Fondamentaux de l'IA et du ML	IA, ML et deep learning ; apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement ; cycle de vie du ML sur AWS ; métriques de modèle (exactitude, F1, AUC) et métriques métier	Cours + atelier	3 h
1.2	Services d'IA AWS	Rekognition, Comprehend, Textract, Lex, Polly, Transcribe, Translate	Cours + TP	3 h

PHASE 02

6 H

IA générative et Amazon Bedrock

Les participants apprennent comment fonctionnent les modèles de fondation et où ils échouent, écrivent des prompts efficaces, puis construisent avec Amazon Bedrock : choix du modèle dans les playgrounds, génération augmentée par la recherche avec les Knowledge Bases, Agents et personnalisation des modèles. TP validé : une Knowledge Base Bedrock qui répond à des questions sur un ensemble de documents d'entreprise en citant ses sources.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Notions d'IA générative	Modèles de fondation, tokens, embeddings, cas d'usage et limites	Cours + atelier	1,5 h
2.2	Ingénierie des prompts	Techniques et pièges	Cours + TP	1,5 h
2.3	Amazon Bedrock	Modèles et playgrounds, paramètres d'inférence (température, top-p), Knowledge Bases (RAG) et bases vectorielles sur AWS, Agents, personnalisation (affinage, pré-entraînement continu, distillation), évaluation des modèles (ROUGE, BLEU, BERTScore, revue humaine)	Cours + TP	3 h

PHASE 03

9 H

Outils, IA responsable et préparation à l'examen

Les participants construisent un modèle sans code dans SageMaker Canvas et déploient un modèle pré-entraîné depuis JumpStart, voient les cas d'usage d'Amazon Q Business et Q Developer, appliquent l'IA responsable avec Bedrock Guardrails et SageMaker Clarify, et sécurisent et gouvernent les charges de travail d'IA avant de s'entraîner sur des questions AIF-C01. TP validé : un Guardrail Bedrock qui bloque un sujet interdit et masque les données personnelles dans les réponses de l'assistant.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	SageMaker AI pour les praticiens	SageMaker Canvas, JumpStart	Cours + TP	1,5 h
3.2	Amazon Q	Cas d'usage d'Amazon Q Business et d'Amazon Q Developer (périmètre de l'examen) ; Amazon Quick Suite, le nouvel espace de travail agentique	Cours + atelier	1,5 h
3.3	IA responsable	Biais, transparence, Bedrock Guardrails, SageMaker Clarify, revue humaine avec Amazon A2I, SageMaker Model Cards	Cours + TP	1,5 h
3.4	Sécurité et gouvernance	Responsabilité partagée, IAM, chiffrement, Macie, PrivateLink, CloudTrail, AWS Config, Audit Manager, AWS Artifact, traçabilité des données	Cours + atelier	1,5 h
3.5	Préparation à l'AIF-C01	Questions d'entraînement et révision	Cours + atelier	3 h

PHASE 04

6 H

Projet final

Par équipes de deux ou trois, les participants construisent un assistant pour les documents d'une entreprise à partir d'un cahier des charges écrit, en réutilisant les TP de phase, puis le présentent avec son estimation de coût comme ils le feraient devant un sponsor métier.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	Cahier des charges et réalisation	Analyser le besoin, construire la Knowledge Base sur les documents de l'entreprise, connecter un service d'IA comme Textract	Projet	3 h
4.2	Protection et estimation	Guardrails, questions de test, estimation de coût, schéma d'architecture	Projet	1,5 h
4.3	Démonstration et revue	Démonstration en direct incluant une requête bloquée, suppression des ressources ; questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL

Un assistant d'IA générative sur Bedrock

Un assistant qui répond aux questions sur les documents d'une entreprise via une Knowledge Base Bedrock, lit les documents numérisés avec un service d'IA comme Textract, est protégé par des Guardrails et est accompagné d'une estimation de coût.

OUTILS AWS : Amazon Bedrock (Knowledge Bases, Guardrails), S3, Textract, AWS Pricing Calculator

LIVRABLE Assistant fonctionnel, questions de test et résultats, estimation de coût, démonstration en direct